

Acessibilidade à web

Aline da Silva Alves

Apresentação

O ambiente web é amplamente utilizado na internet para disponibilizar os serviços mais variados. Por isso, é necessário integrar a acessibilidade no desenvolvimento de websites, aplicativos e outros produtos digitais para garantir que todos tenham direito a acessar esses serviços. Portanto, dominar as técnicas que oferecem acessibilidade apresenta-se como um diferencial na formação e atuação profissional.

Propósito

LOREM_IPSUM

Objetivos

Módulo 1

As seis dimensões da acessibilidade

Descrever o conceito geral de acessibilidade, suas seis dimensões e características.

Módulo 2

Acessibilidade e seus benefícios

Descrever os conceitos gerais sobre acessibilidade à web e seus benefícios.

Módulo 3

Componentes para acessibilidade na web

Identificar os sete componentes essenciais para promoção da acessibilidade web.

Módulo 4

Integração da acessibilidade na produção de produtos digitais

Reconhecer as estratégias de integração da acessibilidade em todo o processo de desenvolvimento de websites, aplicativos e outros produtos digitais.



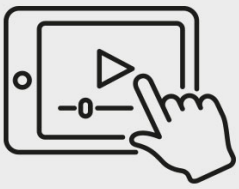
Introdução

O desenvolvimento de websites, aplicativos e outros produtos digitais acessíveis beneficia a todos, sendo fundamental para pessoas com deficiência. Mas para que a web seja realmente acessível não basta que apenas seu conteúdo esteja disponível em formato acessível. Existem outros componentes que também exercem um papel fundamental para garantir a acessibilidade à web, tais como: navegadores web e tecnologia assistiva.

A elaboração de qualquer produto para a web passa pelas mãos de profissionais de diferentes perfis, como designers, desenvolvedores, produtores de conteúdo etc. Por esse motivo, torna-se fundamental identificar as responsabilidades pertinentes a cada membro da equipe, visando integrar a acessibilidade web em todas as principais etapas do ciclo de vida de um produto ou projeto. Outro fator fundamental para garantir a acessibilidade web é a verificação de sua acessibilidade durante todo o ciclo de desenvolvimento do projeto, por meio de ferramentas de validação automáticas, ou com o envolvimento de pessoas com deficiência.

Para entender melhor como funcionam esses processos, assista ao vídeo.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.





1 – As seis dimensões da acessibilidade

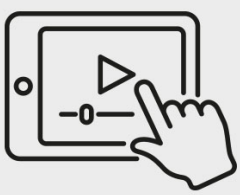
Ao final deste módulo, você será capaz de descrever o conceito geral de acessibilidade, suas seis dimensões e características.

Acessibilidade

Agora identificaremos os principais conceitos do âmbito da acessibilidade, distinguiremos as diferentes dimensões de acessibilidade, reconheceremos os princípios do desenho universal e os direitos das pessoas com deficiência. Aprenderemos a empregar o uso correto de terminologias sobre deficiência e possibilitaremos o reconhecimento da deficiência como parte da diversidade humana, com o objetivo de melhorar a acessibilidade para pessoas com deficiências, conforme previsto em nossa Constituição.

Neste vídeo, serão apresentados e exemplificados o conceito e as intenções de comunicabilidade.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



O que é acessibilidade?

Quando pensamos na palavra acessibilidade, é comum imaginarmos pessoas com limitações físicas, cadeirantes ou deficientes visuais e,

também, em barreiras, como a ausência de rampas ou a presença de buracos nas calçadas, barreiras arquitetônicas que impedem ou dificultam a circulação de pessoas com determinados tipos de deficiências.

Durante muitos anos, o símbolo associado à acessibilidade se referia a uma pessoa sentada em uma cadeira de rodas, conhecido como símbolo internacional de acesso, reforçando uma característica visual para identificação da pessoa com deficiência.

No entanto, a deficiência não se limita a uma característica física, que pode ser identificada ao olharmos para uma pessoa. Existem diversos tipos de deficiências (motora, visual, intelectual e auditiva) e uma pessoa pode possuir mais de uma, caracterizando-se como deficiência múltipla.

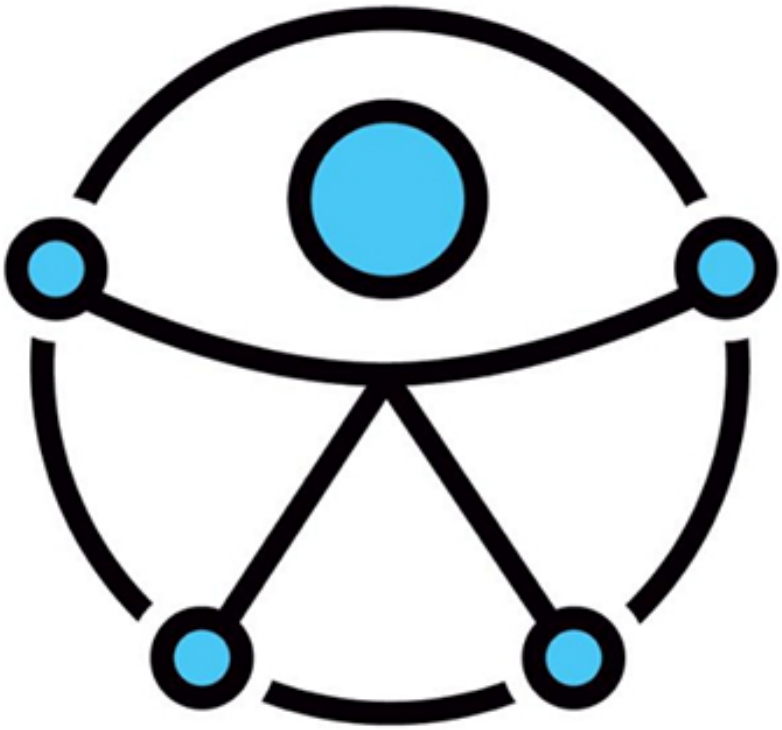


Símbolo internacional de acesso.

Também não podemos generalizar aspectos dos tipos de deficiência, pois o ser humano é variado e devemos identificar e respeitar as diversidades existentes entre as pessoas com deficiência. Cita-se como exemplo a deficiência auditiva, que possui diferentes especificidades e não deve ser caracterizada somente pela ausência da audição. Os diferentes níveis de audição e a idade em que a pessoa perdeu a audição influenciam no aprendizado da língua oral e nas diferentes formas de comunicação.

No ano de 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou um símbolo para acessibilidade que representa a harmonia entre o ser humano e a sociedade, a inclusão de pessoas com deficiência, em todos os lugares. Esse símbolo pode ser utilizado sem endosso da ONU para sinalizar tudo o que for acessível, produtos, lugares etc.

No Brasil, o Projeto de Lei 7.750/2017 propõe o uso do símbolo internacional de acessibilidade criado pela ONU para a representação da acessibilidade, em vez do uso do símbolo da cadeira de rodas, conhecido como símbolo internacional de acesso.



Símbolo de acessibilidade criado pela ONU.

A acessibilidade é um direito garantido na Constituição Federal Brasileira, ao afirmar que “Todos são iguais perante a Lei”. Mais recentemente, a Lei 13.146/2015 institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que tem como objetivo “Assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania”.

A Lei 13.146/2015 define acessibilidade como:

“

> [...] I – Acessibilidade: Possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.
>
> (LEI 13.146/2015)

Essa definição de acessibilidade está alinhada com a definição de acessibilidade adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU) na Convenção Internacional Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil é signatário, reconhecendo a acessibilidade como de interesse público visando "**possibilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais**" (Decreto 6.949/2009). A Lei 13.146/2015 destaca o emprego de tecnologias de informação e comunicação como instrumento de superação de limitações funcionais e de barreiras à comunicação, à informação, à educação e ao entretenimento da pessoa com deficiência.

A acessibilidade está presente em diferentes áreas e possui diferentes características. Assim, torna-se fundamental compreender as diferentes dimensões de acessibilidade que devem estar presentes em todos os ambientes que qualquer pessoa, com ou sem deficiência, tem o direito de utilizar.

Barreiras de acessibilidade

Entretanto, antes de definir cada dimensão de acessibilidade e apresentar exemplos de possíveis barreiras, precisamos definir o conceito de barreiras de acessibilidade, que é descrito, segundo a Lei 13.146/2015, como qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa,

bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros.

A Lei 13.146/2015 classifica seis diferentes tipos de barreiras:

Barreiras urbanísticas

As existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo.

Barreiras arquitetônicas

As existentes nos edifícios públicos e privados.

Barreiras nos transportes

As existentes nos sistemas e meios de transportes.

Barreiras nas comunicações e na informação

Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação.

Barreiras atitudinais

Atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas.

Barreiras tecnológicas

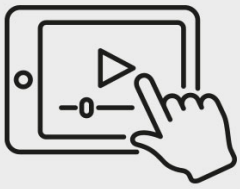
As que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias.

As seis dimensões da acessibilidade

A acessibilidade deve ser integrada em todas as seis dimensões de acessibilidade. Todas as dimensões são consideradas igualmente importantes e complementares entre si. Portanto, a ausência de uma dimensão compromete negativamente as demais.

Descubra quais são as seis dimensões da acessibilidade e veja exemplos sobre o assunto.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Apresentamos, a seguir, a lista das seis dimensões de acessibilidade com exemplos práticos:

Acessibilidade arquitetônica

Está relacionada com a ausência de barreiras ambientais físicas nas casas, nos edifícios,

espaços ou equipamentos urbanos, bem como nos meios de transporte individuais ou coletivos.



Acessibilidade metodológica

Ausência de barreiras nos métodos e nas técnicas em ambientes escolares, profissionais, sociais, culturais, artísticos etc. Como exemplo, uma aula de educação física inclusiva com intérprete de Libras.



Acessibilidade instrumental

Definida como a ausência de barreiras nos instrumentos, utensílios e nas ferramentas disponíveis em ambientes escolares, profissionais, sociais, de lazer e recreação (comunitária, turística, esportiva etc.). Como exemplo, o uso de aplicativo com recursos de realidade aumentada em museus para visitantes surdos que se comunicam em Libras.



Acessibilidade programática

Caracteriza-se como a ausência de barreiras presentes em políticas públicas (leis, decretos, portarias etc.), normas e regulamentos. Como exemplo, garantir o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhada de cão-guia.



Acessibilidade atitudinal

Refere-se à ausência de preconceitos, estereótipos e discriminações em relação às pessoas.



Acessibilidade comunicacional

Caracteriza-se pela ausência de barreiras na comunicação entre as pessoas e visa garantir um direito humano universal, uma vez que "todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e

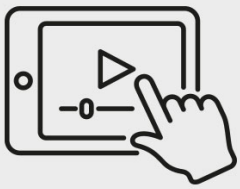
expressão", tendo liberdade para receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios.



Empregando corretamente as terminologias sobre deficiências

Neste vídeo, você vai compreender como empregar corretamente as terminologias sobre deficiências, promovendo uma sociedade mais inclusiva, evitando reforçar estigmas e práticas discriminatórias, mesmo que não intencionais.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Apesar de ainda presente em leis e normas mais antigas, não se deve mais usar termos como “portador de deficiência” e “pessoas com necessidade especiais” para se referir a pessoas com deficiência. Nesses casos, a terminologia adequada a ser utilizada é “pessoa com deficiência”, conforme presente na Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949, 2009) e na Lei nº 13.146/2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. A seguir, a tabela

ilustra alguns exemplos de termos frequentemente utilizados de forma equivocada, apresentando uma breve explicação sobre o porquê de não devermos utilizar cada termo e indicando o termo correto a ser utilizado:

Termo frequentemente utilizado de forma equivocada:	Por que não devemos utilizar esse termo?	Termo recomendado:	Fonte
Portador de deficiência	A deficiência não é algo que às vezes portamos (levamos) e às vezes não portamos (levamos), como um documento de identidade.	Pessoa com deficiência	(BRAS 2009; BRAS 2015; SASS 2003)
Pessoas com necessidades especiais; pessoas especiais	Na perspectiva dos direitos humanos, todas as pessoas são especiais, tenham deficiência ou não.	Pessoa com deficiência	(SASS 2003)
Deficiências físicas (utilizado de forma genérica para referenciar	Existem diferentes tipos de deficiências, como a visual, a	Deficiências	(SASS 2003)

Termo frequentemente utilizado de forma equivocada:	Por que não devemos utilizar esse termo?	Termo recomendado:	Fonte
todos os tipos de deficiência).	motora e a auditiva.		
Pessoa (criança, adolescente, adulto) normal.	O ser humano é diverso, cada indivíduo é único. Desta forma, não existe um padrão de normalidade em relação a pessoas.	Pessoa (criança, adolescente, adulto) sem deficiência.	(SASS 2003)
Surdinho; mudinho; surdo-mudo	O uso do diminutivo denota que a pessoa não é considerada uma pessoa completa. Os surdos não possuem problemas em seu aparelho fonador. Eles não falam porque nunca escutaram.	Pessoa surda; surdo	(ALVE 2012; COST 2015; SASS 2003)
Linguagem de sinais; língua	Língua Brasileira de	Língua Brasileira de	(ALVE 2012;

Termo frequentemente utilizado de forma equivocada:	Por que não devemos utilizar esse termo?	Termo recomendado:	Fonte
dos sinais ou gestos dos surdos	Sinais de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, diferente da língua portuguesa.	Sinais; Libras.	BRAS 2002; SASS 2003)
Ceguinho	O uso do diminutivo denota que a pessoa não é considerada uma pessoa completa.	Cego; pessoa cega; pessoa com deficiência visual.	(COST 2015; SASS 2003)
Pessoa presa (confinada, condenada) a uma cadeira de rodas	Os termos: presa, confinada e condenada geram sentimentos de piedade.	Cadeirantes	(COST 2015; SASS 2003)
Anão; anã	Conforme formalizado na Legislação	Pessoa com nanismo	(COST 2015 2004) (BRAS 1999; LIMA, 2019)

Tabela: Termos frequentemente utilizados de forma equivocada e o termo correto a ser usado. Aline da Silva Alves.

Apresentamos, a seguir, outros exemplos de barreiras atitudinais que se apresentam de diferentes formas:

- Ignorância: não reconhecer o potencial da pessoa com deficiência.
- Medo: ter receio de interagir com a pessoa com deficiência.
- Rejeição: recusar-se a interagir com a pessoa com deficiência.
- Inferioridade: acreditar que a pessoa com deficiência não é capaz.
- Piedade: sentir pena e ter atitudes protetoras em relação à pessoa com deficiência.
- Modelo: usar a imagem da pessoa com deficiência como exemplo de força de vontade e coragem diante dos demais.
- Segregação: acreditar que pessoas com deficiências não são capazes de conviver em sociedade.

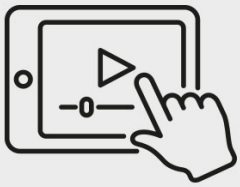
Por fim, ao reconhecermos e identificarmos os diferentes tipos de barreiras de acessibilidade, torna-se possível buscar alternativas para superar tais barreiras, promovendo o exercício de direitos das pessoas com deficiência e sua real inclusão na sociedade.

Desenvolvendo para todos

Uma vez que já definimos o conceito de acessibilidade, vamos aprender sobre desenho universal. Como o próprio nome já diz, universal é algo que foi desenvolvido para todas as pessoas. Mas será possível desenvolver alguma coisa que atenda a todas as pessoas? Apesar de o desenho universal buscar atender a toda diversidade humana, é pouco provável que qualquer produto ou ambiente possa ser usado por todas as pessoas em igualdade de condições. Dessa forma, deve-se considerar o desenho universal como um processo, e não como uma meta a ser alcançada.

Descubra, neste vídeo, o que é o desenho universal e como ele pode tornar o mundo mais acessível para todas as pessoas.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Define-se desenho universal como o desenvolvimento de produtos ou ambientes que possam ser utilizados, sempre que possível, por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou projeto específico.

> “
>
> O design universal respeita a diversidade humana e promove a inclusão de todas as pessoas em todas as atividades da vida.
>
> **(STORY; MUELLER; MACE, 1998)**

Pense no desafio que deva ser desenvolver produtos ou ambientes para o maior número de pessoas; que atenda às necessidades de todos de forma eficiente. Não deve ser uma tarefa fácil, correto? Para nos ajudar nessa tarefa, segundo o Universal Design Institute (1997), foram desenvolvidos os princípios e as diretrizes do desenho universal, que podem ser utilizados tanto para avaliar produtos ou ambientes já desenvolvidos, como para orientar o processo de desenvolvimento de produtos e ambientes mais universais. Somam um total de sete princípios e trinta diretrizes, conforme descritos a seguir.

1º princípio – Uso equitativo

O design é útil para pessoas com diferentes habilidades.

Diretrizes

a. Forneça o mesmo meio de uso para todos os usuários: idêntico sempre que possível; equivalente quando não.

b. Evite segregar ou estigmatizar qualquer usuário.

c. As provisões para privacidade, segurança e proteção devem estar igualmente disponíveis para todos os usuários.

d. Faça o design atraente para todos os usuários.

Exemplo

Portas com sensores que se abrem automaticamente.

2º princípio – Uso flexível

O design atende a diferentes preferências e habilidades individuais.

Diretrizes

a. Forneça opções de métodos de uso.

b. Acomode o acesso e uso de destros ou canhotos.

c. Facilite a exatidão e precisão do usuário.

d. Forneça adaptabilidade ao ritmo do usuário.

Exemplo

Tesouras que podem ser usadas em ambas as mãos.

3º princípio – Uso simples e intuitivo

O uso do produto é fácil de entender, independentemente de experiência, conhecimento, habilidades de linguagem ou nível de concentração do usuário.

Diretrizes

a. Elimine a complexidade desnecessária.

b. Seja consistente com as expectativas e intuições do usuário.

c. Acomode uma ampla variedade de habilidades de alfabetização e linguagem.

d. Organize informações consistentes com sua importância.

e. Forneça sugestões e “feedbacks” eficazes durante e após a conclusão da tarefa.

Exemplo

Uma esteira rolante em um espaço público.

4º princípio – Informação de fácil percepção

O produto comunica informações necessárias ao usuário, independentemente das condições do ambiente ou das habilidades sensoriais do usuário.

Diretrizes

a. Use diferentes modos (textual, imagético, verbal, tátil) para a apresentação redundante de informações essenciais.

b. Forneça contraste adequado entre as informações essenciais e seus arredores.

c. Maximize a "legibilidade" das informações essenciais.

d. Diferencie os elementos de maneira que possam ser descritos (ou seja, torne mais fácil dar instruções ou orientações).

e. Forneça compatibilidade com uma variedade de técnicas ou dispositivos usados por pessoas com limitações sensoriais.

Exemplo

Placa indicativa de banheiro Feminino/Masculino com Braille.

5º princípio – Tolerância ao erro

O produto minimiza os riscos e as consequências geradas por ações acidentais e não intencionais.

Diretrizes

a. Organize elementos para minimizar riscos e erros: elementos mais usados, mais acessíveis; elementos perigosos eliminados, isolados ou protegidos.

b. Forneça avisos de perigos e erros.

c. Forneça recursos à prova de falhas.

d. Desencoraje a ação inconsciente em tarefas que requerem vigilância.

Exemplo

Recurso “desfazer” em softwares que permite que o usuário volte e corrija um erro.

6º princípio – Baixo esforço físico

O produto pode ser usado de forma eficiente, confortável e com um mínimo de fadiga.

Diretrizes

a. Permita que o usuário mantenha uma posição corporal neutra.

b. Use forças operacionais razoáveis.

c. Minimize ações repetitivas.

d. Minimize o esforço físico sustentado.

Exemplo

Maçanetas do tipo alavanca.

7º princípio – Dimensão e espaço para aproximação e uso

Tamanho e espaço apropriados são fornecidos para abordagem, alcance, manipulação e uso, independentemente do tamanho do corpo, da postura ou da mobilidade do usuário.

Diretrizes

a. Forneça uma linha de visão clara para elementos importantes a qualquer usuário sentado ou em pé.

b. Torne o alcance de todos os componentes confortável para qualquer usuário sentado ou em pé.

c. Acomode variações no tamanho da mão e do punho.

d. Forneça espaço adequado para o uso de dispositivos de assistência ou assessoramento pessoal.

Exemplo

Caixas de autoatendimento em bancos que podem ser utilizados por cadeirantes.

Segundo a Lei nº 13.146/2015, quando produtos e ambientes são desenvolvidos alinhados com os conceitos de acessibilidade e desenho universal, podemos promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos às pessoas com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

Falta pouco para atingir seus objetivos.

Vamos praticar alguns conceitos?

Questão 1

A crônica bem-humorada “Portadores de quê, menino?”, publicada na Folha de São Paulo, em 14/09/2010, traz reflexões do jornalista Jairo Marques sobre o cotidiano das pessoas que, ainda hoje, em pleno século XXI, são rotuladas única e exclusivamente por causa de suas deficiências. Assinale, a seguir, a única frase que utiliza a terminologia correta quanto às pessoas com deficiência.

A Deficientes físicos são todas as pessoas que têm deficiência de qualquer tipo.

B Pessoas com deficiência visual são categorizadas em dois grupos: cegas e pessoas com baixa visão.

C Dagmar tem uma filha excepcional.

D Em minha sala, tem uma pessoa surda-muda.

E Jefferson é aquele ator ceguinho que faz um programa de televisão.

Parabéns! A alternativa B está correta.

Todas as demais expressões utilizadas para se referir a uma pessoa com deficiência estão equivocadas, pois mesmo que involuntariamente, expressam conceitos incorretos, ultrapassados ou preconceituosos.

Questão 2

Segundo a LBI, em seu artigo 3º, inciso IV, barreira é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa com deficiência, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. A Lei Brasileira de Inclusão classifica os seguintes tipos de barreiras:

A Urbanísticas; arquitetônicas; nos transportes; nas comunicações e na informação; atitudinais; tecnológicas.

B Física; de tecnologia assistiva; urbanismo; comunicacional; comportamental; aérea.

C Ambiental; psicossocial; de acesso ao lazer e à moradia.

D De circulação; de atitude; sociocultural; nas edificações.

E

Programáticas; de locomoção; de atitude; no mercado de trabalho; educativas.

Parabéns! A alternativa A está correta.

O conceito de barreiras de acessibilidade é descrito como “qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros.” A Lei 13.146/2015 classifica seis diferentes tipos de barreiras: urbanísticas; arquitetônicas; nos transportes; atitudinais; tecnológicas; nas comunicações e na informação.



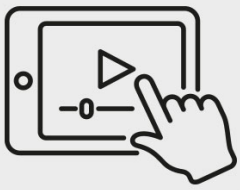
2 – Acessibilidade e seus benefícios

Ao final deste módulo, você será capaz de Descrever os conceitos gerais sobre acessibilidade à web e seus benefícios.

Acessibilidade na Web

Neste vídeo, veja como as pessoas com deficiência podem ser auxiliadas com o uso da web e qual é a importância de desenvolver produtos digitais pensados para promover a acessibilidade.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Quando falamos em pessoas com deficiência, estamos tratando de uma população estimada em mais de um bilhão de pessoas no mundo. Segundo o último censo realizado no Brasil (World Report on Disability, 2011), um a cada quatro brasileiros (aproximadamente 24% da população) possui algum tipo de deficiência (visual, auditiva, motora ou intelectual). Por esse motivo, torna-se fundamental compreender os conceitos sobre acessibilidade no ambiente web. Desenvolver sites, aplicativos e outros produtos digitais acessíveis é uma atividade que impacta positivamente a interação de todos os usuários, principalmente aqueles com alguma deficiência. Assim, apresentaremos um breve histórico sobre as principais normas de acessibilidade na web e forneceremos exemplos de como as pessoas com deficiência navegam em uma página web usando tecnologias assistivas, como um leitor de tela para computadores e celulares.

Pessoas com deficiência

Segundo o censo brasileiro de 2010, a população brasileira era composta por 190.732.694 pessoas. Desse total, identificou-se aproximadamente 45,6 milhões, correspondente a aproximadamente 24% da população, com algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, motora ou intelectual. Porém, não é correto pensarmos que o fato de a pessoa possuir algum tipo de limitação a caracteriza como uma pessoa com deficiência.

Atenção!

Quando os recenseadores questionam a população sobre os tipos de deficiência, eles buscam identificar também o grau de dificuldade das pessoas em ouvir, enxergar e caminhar ou subir escadas, classificados em quatro categorias:

- Possui dificuldade.
- Possui alguma dificuldade.
- Possui grande dificuldade.

- Não consegue de modo algum.

Seguindo orientações internacionais, o IBGE considera “pessoa com deficiência” os indivíduos que responderam ter “grande dificuldade” e/ou “não consegue de modo algum” em uma ou mais questões, o que representa cerca de 12,5 milhões de brasileiros com deficiência, ou seja, 6,7% da população.

Com o resultado, o censo de 2010 identificou 3,4% da população brasileira com deficiência visual, 2,3% com deficiência motora, 1,4% com deficiência mental/intelectual e 1,1% com deficiência auditiva. Destaca-se que uma pessoa pode informar a presença de mais de uma deficiência.

> **De acordo com o Artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência nº 13.146 de 2015, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.**

Pessoas com deficiência e o ambiente web

A internet mudou a forma como as pessoas vivem, divertem-se, fazem compras e se relacionam, principalmente, para pessoas com deficiência. Antes da internet, pessoas cegas dependiam da ajuda de terceiros para ter acesso a notícias de jornais ou a outras informações em português escrito. Com o desenvolvimento da web e com apoio de tecnologias assistivas, como softwares leitores de tela, as pessoas cegas ganharam autonomia para acessar conteúdos disponíveis em português escrito sem a dependência de terceiros. No entanto, assim como no ambiente físico, se o ambiente web for mal projetado, todas as pessoas podem encontrar barreiras de acesso ao conteúdo digital.

Segundo essa perspectiva, a acessibilidade na web está intrinsicamente relacionada ao conceito de inclusão social, facilitando a realização de atividades em nosso dia a dia e cada vez mais presente em toda a sociedade. Atualmente, cada vez mais tarefas que, há cerca de dez anos, só eram realizadas com o deslocamento físico das pessoas, são integralmente realizadas on-line, remotamente, sem a necessidade de movimentação. Esse fato foi evidenciado pela pandemia de covid-19.

No ambiente físico, a acessibilidade refere-se à construção de espaços que atendam a todos, por exemplo, a presença de rampas de acesso para cadeirante, ou piso tátil, que tem como objetivo auxiliar a locomoção de pessoas cegas e com baixa visão.

No ambiente web, acessibilidade refere-se à construção de sites que possibilitem o acesso a todos, como, por exemplo, usar alternativas textuais para imagens, possibilitando o acesso ao conteúdo web para pessoas cegas que utilizam leitor de tela.



Exemplo de imagem e texto alternativo.

Garantir o acesso às tecnologias de informação e comunicação, incluindo a Web, é considerado um direito humano básico na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão define que o poder público deve adotar normas que visem a ampliar a acessibilidade da pessoa com deficiência ao conteúdo disponível na Web, principalmente aos serviços de governo eletrônico.

No entanto, no Brasil, dos 14 milhões de sites analisados em abril de 2020, 99,26% possuem pelo menos um problema de acessibilidade, impactando negativamente no acesso à informação de pessoas com deficiência.

Web para todos

Neste vídeo, você vai conhecer o conceito de acessibilidade web para todos, veremos como pessoas com deficiência podem usufruir de forma plena do ambiente web.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Segundo o World Wide Web Consortium (W3C), acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem usar a web. Sendo mais

específico, a acessibilidade na web significa que pessoas com deficiência podem perceber, entender, navegar, interagir e contribuir para a web. A acessibilidade na web beneficia outras pessoas, incluindo pessoas idosas com capacidades em mutação devido ao envelhecimento.

A acessibilidade na web beneficia pessoas com deficiência auditiva, cognitiva, neurológica, física, na fala ou visual. Ela beneficia também pessoas sem deficiência, em diferentes situações, como alguém que não encontra seus óculos de grau e precisa acessar um conteúdo na web, ou uma pessoa que se encontra em um local onde não é permitido ouvir áudio e precisa acessar informações passadas em um vídeo ou outras que acessam a internet a partir de uma conexão lenta ou largura de banda limitada.

Conhecer e aplicar os conceitos, as recomendações e diretrizes sobre acessibilidade web é fundamental para que os responsáveis por disponibilizar conteúdo web possam disponibilizar informações na Web sem barreiras.

Segundo Tim Berners-Lee, o criador da World Wide Web em 1989 e atual diretor do W3C:

Uma web acessível possibilita uma real inclusão de pessoas com deficiência, permitindo que elas realizem diferentes atividades de forma autônoma, além de beneficiar pessoas sem deficiência que utilizam a web em diferentes contextos, como nos exemplos a seguir:

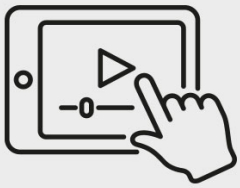
- Uma mulher cega acessa sua conta-corrente e paga suas contas on-line.
- Um jovem cego e sem braços inclui seu curriculum em um site de vagas de empregos.

- Uma mulher com paralisia cerebral e grande comprometimento motor acessa a web utilizando somente um dedo para teclar e atualiza seu perfil em uma rede social.
- Um jovem surdo participa de uma live sobre informação em saúde.
- Uma criança de 4 anos acessa a internet por voz e localiza o vídeo do seu desenho preferido.
- Uma mãe, sem experiência no uso de computadores e internet, precisa realizar a matrícula escolar de seu filho.
- Um brasileiro, sem fluência em espanhol, busca informações sobre Buenos Aires em um site de língua espanhola acessando as galerias de fotos.
- Jovem faz check-in aéreo pelo seu smartphone a caminho do aeroporto.

Tecnologia assistiva na web

Neste vídeo, vamos explorar o mundo da tecnologia assistiva e conhecer as normas que regem essa tecnologia.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Pessoas com deficiência precisam do apoio de tecnologia assistiva (TA) para navegar no conteúdo web. A seguir, apresentamos alguns exemplos de uso de TA na web por pessoas com deficiência.

Pessoas cegas não acessam o computador e seus recursos usando o mouse e não têm acesso a informações a partir da tela do computador. Toda a interação ocorre via teclado, ouvindo cada uma das informações acessadas em softwares conhecidos como leitores de tela. O software leitor de tela "lê em voz alta" as informações disponíveis na web, acessadas via teclado. Assim, imagens que não

possuem texto alternativo ou formulários que não foram rotulados adequadamente ou não são navegadores em uma sequência lógica, apresentam-se como barreiras de acessibilidade no ambiente web.

De modo geral, pessoas com baixa visão precisam aumentar o tamanho das fontes e imagens para acessar o conteúdo web. Em alguns casos, essas pessoas precisam da combinação de determinadas cores para texto e outras para fundo da página, por exemplo, amarelo para a fonte e preto para o fundo. Assim, páginas ou imagens com pouco contraste impossibilitam que esse grupo de pessoas acesse a informação disponível.

As pessoas daltônicas têm dificuldade em perceber algumas cores; a forma mais comum de daltonismo se apresenta na dificuldade de identificar as cores vermelha e verde, ou amarelo e azul. Citamos como exemplo de barreira o uso da cor como único recurso para enfatizar uma informação do texto. Dessa forma, para superar essa barreira, torna-se fundamental que as pessoas tenham liberdade para personalizar as cores das fontes e fundo do site.

Pessoas surdas que utilizam a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua, de modo geral, apresentam dificuldades em entender a língua portuguesa na sua forma escrita e precisam de legenda ou interpretação em Libras para acessar o conteúdo web. Assim, utilizar recursos como linguagem simples e clara, legenda e interpretação em Libras para informações em áudio, é um recurso

importante que busca superar barreiras de acessibilidade para esse perfil de usuários.

Um pouco mais sobre o W3C e os principais marcos sobre acessibilidade na web

O W3C é um consórcio internacional responsável pelo desenvolvimento de padrões de tecnologias para a web que tem como missão conduzir a World Wide Web a atingir todo seu potencial, desenvolvendo protocolos e diretrizes que garantam seu crescimento de longo prazo. O W3C já desenvolveu mais de cem padrões, tais como HTML, XHTML e CSS. Essas tecnologias são desenvolvidas visando ao acesso a todas as pessoas, independentemente do hardware, software, idioma, localização ou habilidade.

Os primeiros parâmetros de acessibilidade na web foram idealizados em 1997 por Canadá, Estados Unidos e Austrália. No ano de 1998, o Congresso dos Estados Unidos alterou a Lei de Reabilitação de 1973, Section 508, para exigir que todo conteúdo eletrônico fornecido pelas agências federais estivesse acessível a pessoas com deficiência.

> **No ano de 1999, o W3C criou o grupo de trabalho Web Accessibility Initiative (WAI), visando ao desenvolvimento de recomendações para tornar a web acessível a todas as pessoas.**

O WAI desenvolveu o Web Accessibility Guidelines (WCAG), em português, Recomendações para acessibilidade do conteúdo da web, como documento de referência com diretrizes explicativas sobre como tornar o conteúdo da web acessível para pessoas com deficiência. Essa primeira versão vigorou de 1999 até dezembro de 2008, quando foi lançada a segunda versão da WCAG (WCAG 2.0).

O escritório do W3C no Brasil tem um grupo de trabalho (GT) sobre acessibilidade web, criado em março de 2012, com objetivo de estudar e planejar ações em favor da acessibilidade na web. Além de promover o uso de padrões desenvolvidos internacionalmente, o GT produziu quatro fascículos da *Cartilha de Acessibilidade na Web*, visando contextualizar o tema acessibilidade na web, de modo simples e de fácil compreensão a todos que desejem conhecer o assunto.

Dez anos depois, em 2018, o W3C publicou uma versão mais recente do WCAG (WCAG 2.1). Atualmente, o grupo do trabalho WAI vem

desenvolvendo novos critérios de sucesso para o lançamento de uma nova versão do WCAG (WCAG 2.2) publicado como ***W3C Candidate Recommendation Draft*** em 25 de Janeiro de 2023.

No Brasil, o Decreto nº 5.296, de dezembro de 2004, estabeleceu o prazo de até doze meses, podendo ser estendido por mais doze meses, para tornar acessíveis para pessoas com deficiência visual os websites da administração pública, de interesse público ou financiados pelo governo.

Assim, ainda no ano de 2004, o Departamento de Governo Eletrônico desenvolveu o Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG), um conjunto de recomendações, em conformidade com os padrões internacionais, que atualmente encontra-se na versão 3.1, com o objetivo de facilitar a adoção de critérios de acessibilidade web nos sites da administração pública.

No entanto, para tornar a web acessível, não basta que apenas seu conteúdo esteja disponível em formato atingível. Existem outros componentes que também exercem um papel fundamental para garantir a acessibilidade web, tais como: navegadores web e tecnologia assistiva.

W3C Candidate Recommendation Draft

Um *W3C Candidate Recommendation Draft* é um documento produzido por um Grupo de Trabalho do W3C. Um *W3C Candidate Recommendation Draft* é um Relatório Técnico do W3C.

Um *Candidate Recommendation Draft* integra as alterações de uma Recomendação do Candidato anterior (Rascunho ou Instantâneo) para permitir a revisão e facilitar a referência à especificação integrada.

Essas mudanças não receberam revisão formal.

Esses documentos NÃO DEVEM ser citados como padrões W3C e podem ou não se tornar padrões W3C.

O software PODE implementar essas especificações por sua conta e risco, mas o feedback de implementação é incentivado.

Não há proteção de patente cobrindo as implementações de um *Candidate Recommendation Draft*.

Falta pouco para atingir seus objetivos.

Vamos praticar alguns conceitos?

Questão 1

Qual é o principal objetivo da acessibilidade web?

A Respeitar leis governamentais.

B Atender às diretrizes e recomendações de acessibilidade web (WCAG).

C Tornar o conteúdo web acessível a pessoas com deficiência visual.

D Tornar o conteúdo acessível para pessoas com internet lenta ou largura de banda limitada.

E Tornar o conteúdo web acessível a pessoas com deficiência.

Parabéns! A alternativa E está correta.

A acessibilidade web tem como foco a inclusão de todas as pessoas, não o cumprimento de legislação ou a inclusão de somente uma parcela da população.

Questão 2

Qual o nome do conjunto de recomendações de acessibilidade a serem seguidas nos sites do governo brasileiro?

A Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo web (WCAG)

B Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG)

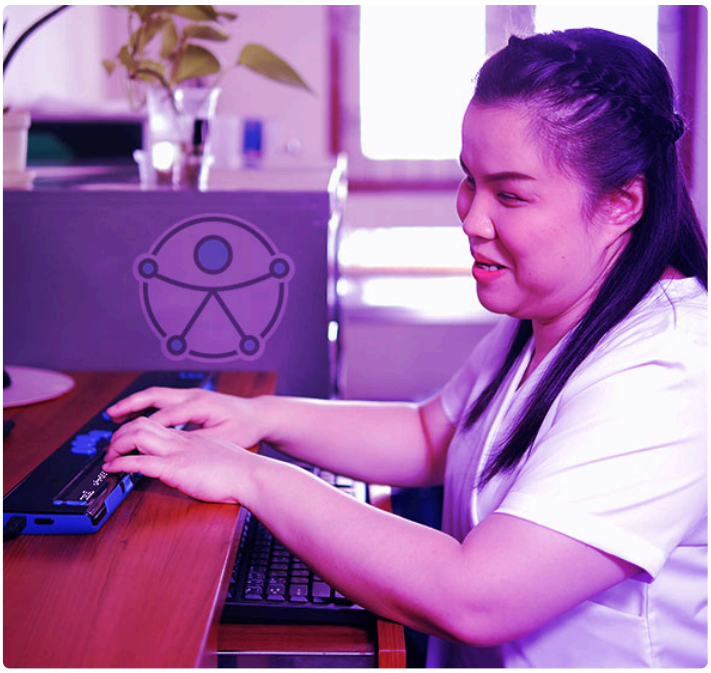
C Iniciativa de Acessibilidade na web (WAI)

D Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios (ASES)

E Diretrizes de Acessibilidade em Governo Eletrônico (dAGE)

Parabéns! A alternativa B está correta.

O Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG) é um conjunto de recomendações, em conformidade com os padrões internacionais, que tem como objetivo facilitar a adoção de critérios de acessibilidade web nos sites da administração pública.



3 - Componentes para acessibilidade na web

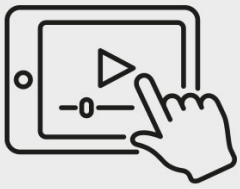
Ao final deste módulo, você será capaz de identificar os sete componentes essenciais para promoção da acessibilidade web.

Componentes essenciais para acessibilidade na web

Quando falamos sobre o conceito de acessibilidade web, é comum pensarmos em como tornar acessíveis as informações disponíveis em uma página da web, tais como textos, imagens, áudios e vídeos. No entanto, o conteúdo é apenas um dos sete componentes essenciais para garantia de uma web acessível. Conhecer esses componentes, como eles se relacionam e identificar os padrões de acessibilidade web desenvolvidos para cada um dos diferentes componentes torna-se fundamental para o projeto e desenvolvimento de uma web acessível.

Neste vídeo, você vai aprender sobre os componentes essenciais para garantir a acessibilidade na web.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Para o projeto e desenvolvimento de uma web acessível, que possibilite seu acesso a todas as pessoas, devemos conhecer todos os componentes do ambiente web. São, no total, sete componentes: conteúdo, agentes do usuário, tecnologia assistiva, usuários, desenvolvedores, ferramentas de autoria e ferramentas de avaliação. Todos esses componentes possuem um papel importante na promoção da acessibilidade web. A seguir, vamos detalhar cada um deles, demostrar como eles se relacionam e indicar os diferentes padrões de acessibilidade desenvolvidos pelo W3C para cada componente.

Componente conteúdo

Comecemos por um dos componentes mais próximos de nosso conhecimento, “conteúdo”. O W3C define como conteúdo todas as informações presentes em uma página web ou aplicação web, estejam elas disponíveis em formato de texto, imagem, áudio ou codificadas em uma linguagem web, como HTML e CSS.

Componente agente de usuário

Para acessar o conteúdo disponível na internet (componente conteúdo), os usuários precisam do componente “agente de usuário”. Um agente de usuário é qualquer software que apresente o conteúdo web para os usuários. Os navegadores web como Google Chrome e Mozilla Firefox são agentes de usuários, uma vez que eles interpretam informações codificadas em uma linguagem web e as apresentam em uma interface de usuário.

Componente tecnologia assistiva

Nem todos os usuários conseguem acessar o conteúdo Web somente a partir do componente “agentes de usuário” e precisam do apoio do componente “tecnologia assistiva” para ter acesso ao conteúdo web. Fazendo um paralelo com o mundo físico, assim como algumas pessoas precisam de uma cadeira de rodas (tecnologia assistiva) para explorar a cidade, no ambiente virtual, algumas pessoas precisam de leitores de tela (tecnologia assistiva) para navegar na web. Os recursos de tecnologias assistivas podem se apresentar na forma de hardware, como teclados modificados, e na forma de software, como leitores de tela.

Componente usuário

Como não poderia deixar de ser, os “usuários” também são um dos componentes essenciais para acessibilidade web. Reconhecer os diferentes grupos de usuários, seu nível de conhecimento, habilidade e experiência no ambiente web impacta no desenvolvimento de uma web mais acessível. Por outro lado, para que os “usuários” acessem os “conteúdos”, precisamos dos “desenvolvedores”, componente que compreende os seguintes tipos de perfis: designers, codificadores, autores, usuários que produzem conteúdo etc.

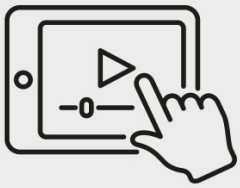
Componentes ferramentas de autoria e ferramenta de avaliação

Temos outros dois componentes identificados como “ferramentas de autoria”, que são os softwares utilizados para desenvolvimento de websites ou conteúdos, como Drupal e WordPress, e o componente “ferramentas de avaliação”, que são ferramentas que avaliam se a página Web está acessível, segundo critérios, diretrizes e padrões de acessibilidade, como validadores HTML, validadores CSS etc. Ambos esses componentes devem ser desenvolvidos de forma acessível para que pessoas com deficiência possam criar e validar conteúdo web.

Relação entre os componentes

Neste vídeo, descubra como os componentes essenciais para acessibilidade na web se relacionam na prática.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Mas como esses componentes se relacionam?

Todos esses componentes se relacionam entre si. De modo geral, os “desenvolvedores” utilizam “ferramentas de autoria” e “ferramentas de avaliação” para criar “conteúdo” na web. Os “usuários” utilizam navegadores web ou outros “agentes de usuário” ou “tecnologias assistivas” para acessar e interagir com o conteúdo.

Desenvolvedores

Ferramentas de aperfeiçoamento
Ferramentas de criação

×

Usuários

Navegadores e players de mídia
Tecnologias assistivas

Como isso funciona na prática?

Para implementar, como exemplo, um texto alternativo com imagens visando promover a acessibilidade para usuários que acessam a web por meio de leitores de tela, todos os sete componentes devem trabalhar em conjunto. Confira!

Especificações Técnicas

Definem como especificar o atributo (exemplo em HTML atributo alt no elemento <img>).

Diretrizes WAI (WCAG, ATAG, UAAG)

Definem como implementar o atributo.

Desenvolvedores

Fornecem o texto alternativo apropriado.

Ferramentas de Autoria

Facilitam e promovem o fornecimento de texto alternativo.

Ferramentas de Avaliação

Ajudam a verificar se existe texto alternativo.

Agentes de Usuário

Fornecem uma interface humana e de máquina para o texto alternativo.

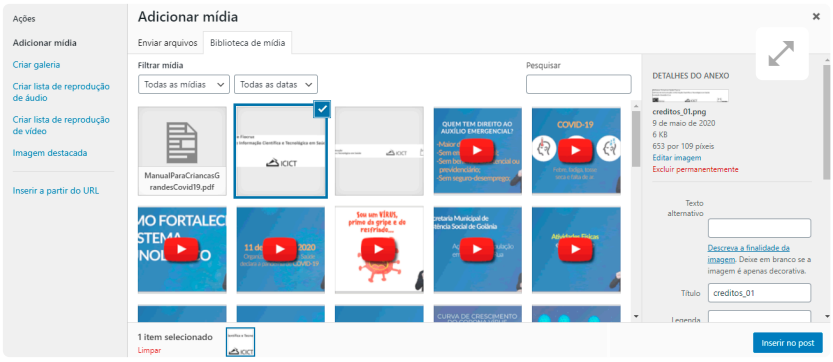
Tecnologia Assistiva

Fornecem uma interface humana e de máquina para o texto alternativo em diferentes formas.

Usuários

Acessam o texto alternativo.

Quando os recursos de acessibilidade são aplicados em um componente, torna-se mais fácil sua aplicação nos demais. Um exemplo prático dessa relação pode ser vista quando uma ferramenta de criação de conteúdo web, como o WordPress, disponibiliza em sua interface, de modo prático e fácil, a possibilidade de inserir o texto alternativo de uma imagem. Veja na imagem!



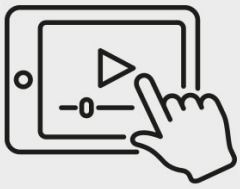
Exemplo de uma página do WordPress com a opção para inserir texto alternativo.

Caso o WordPress (ferramenta de autoria) não fornecesse uma opção simples e fácil para inserir o texto alternativo, o criador do conteúdo teria que inserir o código em HTML diretamente na página, "à mão".

Diretrizes e padrões de acessibilidade do W3C

Neste vídeo, vamos explorar as diretrizes WCAG para acessibilidade na web e como elas podem ser aplicadas, bem como conhecer outros padrões e diretrizes do W3C.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



O grupo de trabalho WAI (Web Accessibility Initiative) do W3C é responsável pelo desenvolvimento dos padrões de acessibilidade na web para os diferentes componentes, conforme destacado a seguir:

Componente	Diretriz
Ferramentas de autoria	Diretrizes de acessibilidade para ferramentas de autoria (Authoring Tool Accessibility Guidelines – ATAG).
Conteúdos, desenvolvedores, ferramentas de autoria e ferramentas de avaliação	Diretrizes de acessibilidade para conteúdo na Web (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG).
Agentes de usuário: Navegadores Web, players de mídia e alguns aspectos de tecnologias assistivas	Diretrizes de acessibilidade para agente de usuário (User Agent Accessibility Guidelines – UAAG).

Tabela: Os padrões de acessibilidade na Web para os diferentes componentes e suas diretrizes.
W3C.

Visão geral das diretrizes de acessibilidade

As diretrizes de acessibilidade para ferramentas de autoria (ATAG), como o próprio nome já diz, são voltadas para ajudar no desenvolvimento de softwares e/ou serviços que os usuários conteudistas (desenvolvedores web, designers, criadores de conteúdo etc.) utilizam para criar conteúdo na web. As diretrizes ATAG possuem dois principais objetivos: apoiar o desenvolvimento de ferramentas de autoria acessíveis, possibilitando que pessoas com deficiência criem conteúdo na web e apoiar os usuários conteudistas na criação de um conteúdo web mais acessível, em conformidade com as Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo da Web (WCAG).

As diretrizes de acessibilidade para agente de usuário (UAAG) foram apresentadas para orientar seu desenvolvimento de forma mais acessível para pessoas com deficiências. A UAAG é voltada para desenvolvedores de navegadores da web, extensões de navegador e outros aplicativos que processem o conteúdo web.

Por fim, as diretrizes de acessibilidade para conteúdo na web (WCAG) têm como objetivo orientar o desenvolvimento de conteúdo web mais acessível em desktops, laptops, tablets e dispositivos móveis. Assim, para o desenvolvimento de um website acessível, devemos nos aprofundar nas diretrizes de acessibilidade para conteúdo na web (WCAG).

Um mergulho nas diretrizes de acessibilidade para conteúdo web (wcag)

No ano de 1999, o W3C criou o WAI, com objetivo de desenvolver um conjunto internacional de recomendações para orientar o desenvolvimento de conteúdo web acessível. Esse conjunto de recomendações foi denominado Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG 1.0), sendo válida por nove anos, até dezembro de 2008. O rápido avanço tecnológico fez com que as recomendações fossem atualizadas.

Assim, uma segunda versão foi lançada em maio de 2008 e denominada WCAG 2.0. Dez anos depois, em junho de 2018, as recomendações foram novamente atualizadas (WCAG 2.1) e encontram-se em vigor até a presente data. Em comparação com a versão anterior (2.0), a versão atual (2.1) apresenta melhorias nas orientações de acessibilidade para três grupos principais: usuários com deficiências cognitivas ou de aprendizagem, usuários com baixa visão e usuários com deficiências em dispositivos móveis.

Saiba mais

As WCAG 2.1 são estruturadas em quatro camadas:

- Quatro princípios servem como base para que qualquer pessoa possa acessar e usar o conteúdo da web: perceptível, operável, compreensível e robusto.
- Treze diretrizes ajudam os autores a compreender os critérios de sucesso e a melhor implementar as técnicas.
- 78 critérios de sucesso testáveis.
- Variedade de técnicas com orientações para atingir os critérios de sucesso.

WCAG 2.1 – Os quatro princípios

Os quatro princípios guiam o desenvolvimento de interfaces Web acessíveis, possuindo cada um deles uma lista de determinações, que apresentam os objetivos básicos necessários para satisfazer o referido princípio.

1

Perceptível

As informações e os componentes da interface do usuário devem ser apresentados em formas que possam ser percebidas pelo usuário.

Em outras palavras

O conteúdo da web deve ser apresentado de forma que o usuário possa percebê-lo e entendê-lo, seja através da audição, visão ou tato.

2

Operável

Os componentes de interface de usuário e a navegação devem ser operáveis.

Em outras palavras

Todos os usuários devem acessar a todas as funcionalidades da página de forma simples, independentemente dos dispositivos utilizados e do tempo de resposta necessário para a realização das tarefas.

Compreensível

A informação e a operação da interface de usuário devem ser compreensíveis.

Em outras palavras

A informação e a interação da página devem ser facilmente entendidas, consistentes e previsíveis, fazendo sentido para o usuário.

Robusto

O conteúdo deve ser robusto o suficiente para poder ser interpretado de forma confiável por uma ampla variedade de agentes de usuário, incluindo tecnologias assistivas.

Em outras palavras

Deve-se utilizar a semântica correta das linguagens de marcação, visando garantir a compatibilidade entre as atuais e novas versões de agentes de usuário (navegadores, players de mídia etc.) e as tecnologias assistivas.

As treze diretrizes apresentam os objetivos básicos para tornar o conteúdo mais acessível aos usuários. Veja quais são as diretrizes referentes a cada um dos quatro princípios.

1º Princípio: Perceptível

Alternativas em texto

Fornecer alternativas textuais para qualquer conteúdo não textual, para que possa ser transformado de acordo com as necessidades dos usuários, tais como impressão com tamanho de fontes maiores, braille, fala, símbolos ou linguagem mais simples.

Mídias com base em tempo

Fornecer alternativas para mídias baseadas no tempo.

Adaptável

Criar conteúdo que possa ser apresentado de diferentes maneiras sem perder informação ou estrutura.

Discernível

Tornar mais fácil aos usuários a visualização e audição de conteúdos incluindo as separações das camadas da frente e de fundo.

2º Princípio: Operável

Acessível por teclado

Toda funcionalidade deve estar disponível a partir de um teclado.

Tempo suficiente

Fornecer aos usuários tempo suficiente para ler e utilizar o conteúdo.

Convulsões e reações físicas

Não criar conteúdo de forma a causar convulsões e reações físicas.

Navegável

Fornecer maneiras de ajudar os usuários a navegar, localizar conteúdos e determinar onde se encontram.

Modalidades de entrada

Tornar mais fácil aos usuários a operação de funcionalidades por meio de várias entradas além do teclado.

3º Princípio: Compreensível

Legível

Tornar o conteúdo de texto legível e compreensível.

Previsível

Fazer com que as páginas da web apareçam e funcionem de modo previsível.

Assistência de entrada

Ajudar os usuários a evitar e corrigir erros.

4º Princípio: Robusto

Compatível

Maximizar a compatibilidade entre os atuais e futuros agentes do usuário, incluindo os recursos de tecnologia assistiva.

WCAG 2.1 – Os 78 Critérios de Sucesso (CS)

A base para se determinar se o conteúdo atende às diretrizes das WCAG 2.1 são os 78 critérios de sucesso.

Para cada uma das diretrizes, existe um número variado de **critérios de sucesso**. Cada critério de sucesso é apresentado como uma declaração, que pode ser verdadeira ou falsa quando é testada em determinado conteúdo da web.

Exemplos de critérios de sucesso, para cada um dos princípios das WCAG 2.1

Perceptível

Diretriz 1.3: **Adaptável**
Critério de Sucesso 1.3.1. **Informações e relações** (Nível A): "as informações, a estrutura, e os relacionamentos transmitidos através de apresentação podem ser determinados por meio de código de programação ou estarem disponíveis no texto".

Operável

Diretriz 2.4. **Navegável**
Critério de Sucesso 2.4.5. **Várias formas** (Nível AA): "está disponível mais de uma forma para localizar uma página web em

um conjunto de páginas web, exceto quando a página web for o resultado, ou uma etapa, de um processo".

Compreensível

Diretriz 3.1. **Legível**
Critério de Sucesso 3.1.3. **Palavras incomuns** (Nível AAA): "um mecanismo para identificar definições específicas de palavras ou expressões utilizadas de uma forma restrita e incomum está disponível, incluindo expressões idiomáticas e jargões".

Robusto

Diretriz 4.1. **Compatível**
Critério de sucesso 4.1.1. **Análise** (Nível A): "no conteúdo implementado utilizando linguagens de marcação, os elementos dispõem de “tags” completas de início e de fim, os elementos são aninhados de acordo com as respectivas especificações, os elementos não contêm atributos duplicados, e quaisquer IDs são exclusivos, exceto quando as especificações permitem estas características".

Importante destacar que:

- Testar os critérios de sucesso envolve uma combinação de testes automatizados e avaliação humana por especialistas em acessibilidade.
- Embora o conteúdo deva satisfazer a todos os critérios de sucesso, nem sempre estão acessíveis a uma grande variedade de deficiências.
- Testes funcionais devem ser realizados com objetivo de verificar se o conteúdo funciona como esperado ou se satisfaz o critério de sucesso. Portanto, testes de acessibilidade são recomendáveis com testes funcionais.

- Testes de usabilidade definem a facilidade de uso na execução de certa tarefa.

WCAG 2.1 – Os três níveis de conformidade (A, AA, AAA)

Cada um dos 78 critérios de sucesso possui um nível de conformidade que varia de A (mínimo) a AAA (máximo). Para que uma página da web esteja em conformidade com as WCAG 2.1, os seguintes requisitos de conformidade devem ser atendidos:

Nível A

É o nível mínimo de acessibilidade. Para atingir o nível "A", o conteúdo web deve satisfazer 30 critérios de sucesso, ou fornecer conteúdo alternativo em conformidade com o respectivo nível.

Nível AA

Para atingir o nível "AA", o conteúdo web deverá:

- Satisfazer todos os 30 critérios de sucesso de nível "A".
- Os 25 critérios de sucesso de nível" AA".

Nível AAA

Para atingir o nível "AAA" (o nível máximo de acessibilidade), o conteúdo web deverá:

- Satisfazer todos os 30 critérios de sucesso de nível "A".
- Os 20 critérios de sucesso de nível" AA".
- Os 28 critérios de sucesso do nível "AAA".

Não é recomendável que o nível “AAA” seja considerado como meta, devido à impossibilidade de satisfazê-lo em sua totalidade para alguns tipos de conteúdo.

Agora que conhecemos os principais componentes, aspectos e as diretrizes para a promoção da acessibilidade web, conheceremos, no

próximo módulo, quais as etapas necessárias para o projeto e desenvolvimento de um site acessível.

Falta pouco para atingir seus objetivos.

Vamos praticar alguns conceitos?

Questão 1

Quais são os componentes essenciais para promoção da acessibilidade web?

A Conteúdo, usuários, tecnologia assistiva, desenvolvedores e ferramentas de avaliação.

B Conteúdo, agentes do usuário, tecnologia assistiva, usuários, desenvolvedores, ferramentas de autoria e ferramentas de avaliação.

C Tecnologia assistiva, comunicacional, ambiental e programáticas.

D Perceptível, operável, compreensível e robusto.

E Adaptável, navegável, legível, compatível, ferramentas de autoria e ferramentas de avaliação.

Parabéns! A alternativa B está correta.

A acessibilidade web depende de diferentes componentes que devem trabalhar de forma integrada, sendo concebidos a partir de

princípios de acessibilidade e facilitando a implementação de recursos de acessibilidade em outros componentes relacionados.

Questão 2

A acessibilidade web tem como objetivo permitir que pessoas com deficiência possam perceber, entender, navegar, interagir e contribuir para a web, independentemente do hardware ou software utilizado. O W3C publica um documento com diversas recomendações com a finalidade de tornar o conteúdo da web mais acessível a um maior número de pessoas. A versão 2.1 desse documento fornece quatro princípios básicos que estabelecem a base necessária para qualquer pessoa acessar e usar o conteúdo da web: perceptível, operável, compreensível e robusto. A qual documento o texto acima se refere?

A WAI (web Accessibility Initiative - Iniciativa de Acessibilidade na web).

B WCAG (web Content Accessibility Guidelines – Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo web).

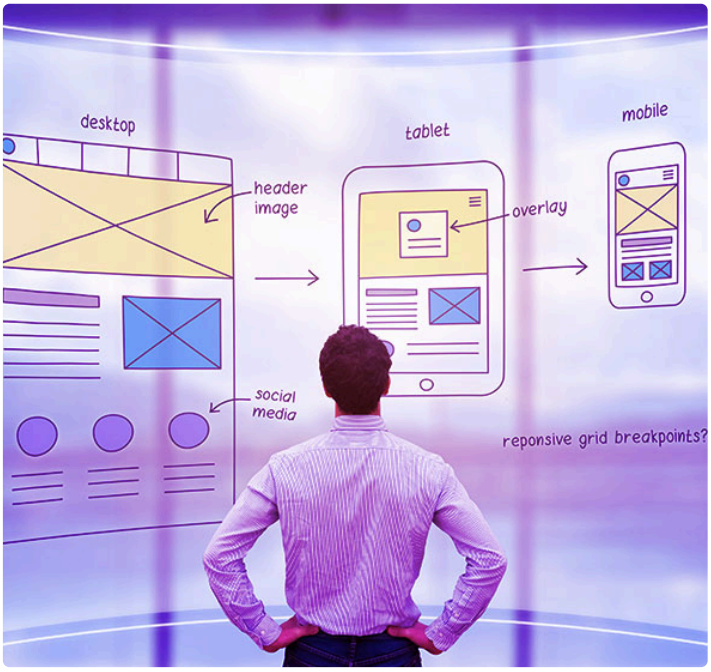
C eMAG (Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico).

D ATAG (Authoring Tool Accessibility Guidelines – Diretrizes de Acessibilidade para Ferramentas de Autoria).

E UAAG (User Agent Accessibility Guidelines – Diretrizes de Acessibilidade para Agentes de Usuário).

Parabéns! A alternativa B está correta.

As diretrizes de acessibilidade para o conteúdo da web (WCAG) compreendem um conjunto de recomendações visando a orientar o desenvolvimento de conteúdo web mais acessível a um maior número de pessoas.



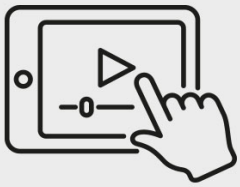
4 – Integração da acessibilidade na produção de produtos digitais

Ao final deste módulo, você será capaz de reconhecer as estratégias de integração da acessibilidade em todo o processo de desenvolvimento de websites, aplicativos e outros produtos digitais.

Desenvolvendo um site acessível

De modo geral, o desenvolvimento de websites, aplicativos e outros produtos digitais envolve a participação de diferentes perfis de profissionais. Assim, para integrar a acessibilidade no projeto, desenvolvimento e na manutenção desses produtos digitais, devemos reconhecer as responsabilidades de cada perfil durante as diferentes etapas do ciclo de desenvolvimento de produtos digitais, além da importância de incluir pessoas com deficiência em todas as etapas do projeto. Dessa forma, neste vídeo, você vai aprender sobre como desenvolver o projeto de um site acessível.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



Atualmente, o desenvolvimento de websites, aplicativos e outros produtos digitais envolve a participação de uma equipe multidisciplinar, na qual cada perfil profissional possui responsabilidades específicas para integrar a acessibilidade durante o desenvolvimento de suas funções. Planejar o conteúdo web de forma acessível desde o início do projeto minimiza a possibilidade de retrabalho e correções posteriores.

Caso você se depare com um projeto existente que não foi desenvolvido de forma acessível, você precisará conhecer as formas de identificar seus problemas visando realizar as correções necessárias. Outro fator relevante é envolver usuários com deficiência tanto nas diferentes etapas do projeto de desenvolvimento, como no processo de avaliação da acessibilidade web após o projeto ter sido finalizado. A seguir, estudaremos algumas recomendações que podem ajudá-lo a criar um site mais acessível para pessoas com deficiência.

As recomendações estão voltadas para três diferentes funções de desenvolvimento de produtos digitais web:

(A)

Projetando para acessibilidade na web.

(B)

Escrevendo para acessibilidade na web.

(C)

Desenvolvendo (código) para acessibilidade na web.

Todas essas recomendações estão relacionadas às diretrizes de acessibilidade para conteúdo web (WCAG) e podem ser utilizadas tanto em projetos individuais como organizacionais.

Projetando para acessibilidade na web

O **primeiro conjunto de dez recomendações** tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de interfaces mais acessíveis para pessoas com deficiência, sendo voltado para o perfil profissional de designer de interação, responsável por considerar as diferentes formas pelas quais as pessoas acessam a web:

1. Forneça contraste suficiente entre o primeiro e o segundo plano

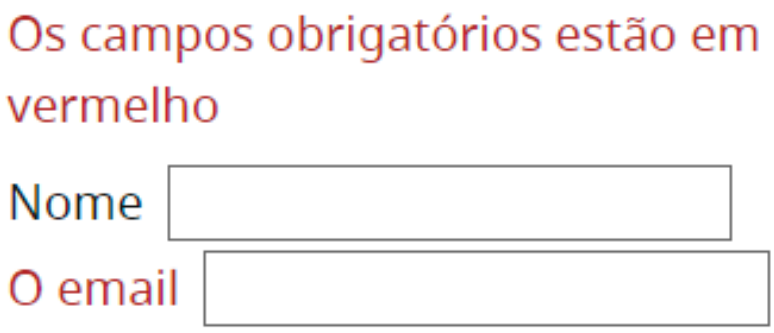
Textos, texto em imagens, botões e outros elementos em primeiro plano precisam ter contraste suficiente com as cores utilizadas em segundo plano. Algumas pessoas têm dificuldade ou até mesmo não conseguem ler um texto se não houver contraste suficiente entre o texto e o segundo plano.

- WCAG 2.1 – Critério de Sucesso: 1.4.3. Contraste mínimo.
- Ferramentas para analisar o contraste:
    - Colour Contrast Analyser (CCA), disponível no site do The Paciello Group.
        - Extensão do Firefox do Color Contrast Analyser.

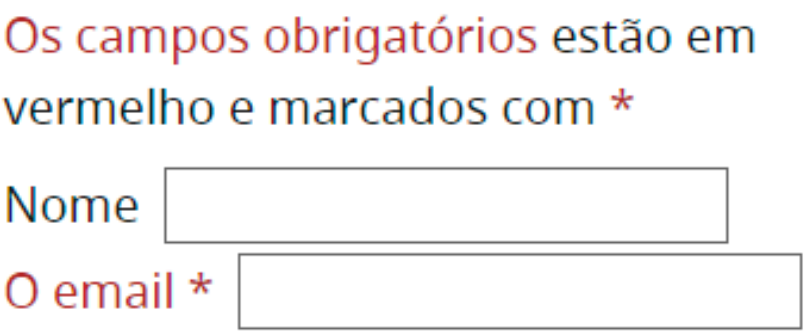
2. Não utilize somente cores para transmitir informações

Ao utilizar cores para destacar informações, adicione outra identificação que não esteja vinculada à percepção de cores. Pessoas daltônicas não distinguem as cores vermelha e verde. Como exemplo, utilize um asterisco além da cor para indicar os campos obrigatórios de um formulário.

- WCAG 2.1 – Critério de Sucesso: 1.4.1 Uso da cor



Exemplo do uso de cores para transmitir informações.

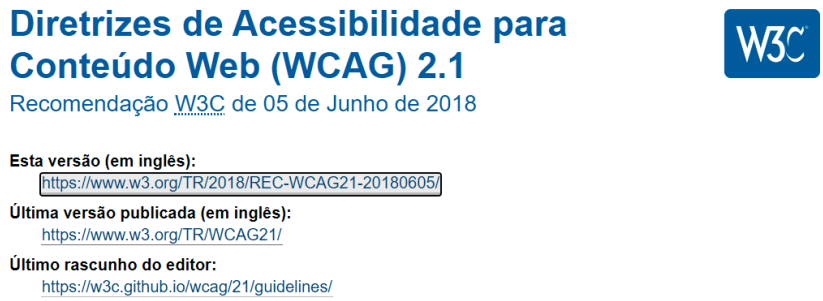


Exemplo do uso de cores e símbolos para transmitir informações.

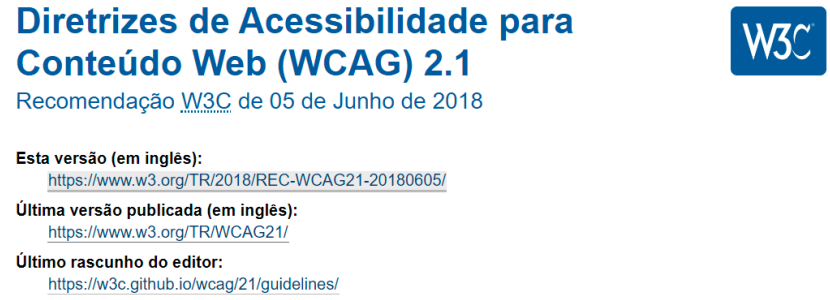
3. Certifique-se de que os elementos interativos são fáceis de serem identificados

Algumas pessoas acessam o conteúdo das páginas web somente pelo teclado, assim, durante a interação, é importante que eles percebam facilmente qual elemento está em foco.

- WCAG 2.1 – Critério de Sucesso: 2.4.7 Foco visível



Exemplo de foco na navegação via teclado.


Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.1
Recomendação W3C de 05 de Junho de 2018

Esta versão (em inglês):
https://www.w3.org/TR/2018/REC-WCAG21-20180605/
Última versão publicada (em inglês):
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
Último rascunho do editor:
https://w3c.github.io/wcag/21/guidelines/

Exemplo de foco ao passar o mouse.

---

4. Forneça opções de navegação claras e consistentes

Ajude os usuários a entender onde estão em um site ou página, fornecendo títulos de páginas claros e informativos e mais de uma forma de navegação como a opção de realizar buscas ou disponibilizar um mapa do site.

- WCAG 2.1 – Critérios de sucesso: 3.2.3 Navegação consistente e 2.4.5. Várias formas.

5. Certifique-se de que os elementos do formulário incluem rótulos claramente associados.

Utilize um rótulo (label) bem definido para cada campo de entrada de informação (input) do seu formulário.

- WCAG 2.1 – Critérios de sucesso: 3.3.2. Rótulos ou instruções e 2.4.6. Cabeçalhos e rótulos.

6. Forneça “feedback” facilmente identificável aos usuários

Como exemplos: exibir uma mensagem confirmando o envio de um formulário ou informar um endereço de e-mail digitado sem o @.

- WCAG 2.1 –Critérios de sucesso: 3.3.1. Identificação do erro, 3.3.2. Rótulos ou instruções e 3.3.3. Sugestão de erro.

7. Use títulos e espaçamento para agrupar o conteúdo relacionado

Organize visualmente as informações da página utilizando corretamente os títulos e os espaçamentos entre os conteúdos.

- WCAG 2.1 – Critérios de sucesso: 2.4.6. Cabeçalhos e rótulos e 2.4.10. Cabeçalhos da seção.

8. Crie “designs” para diferentes tamanhos de janela de visualização

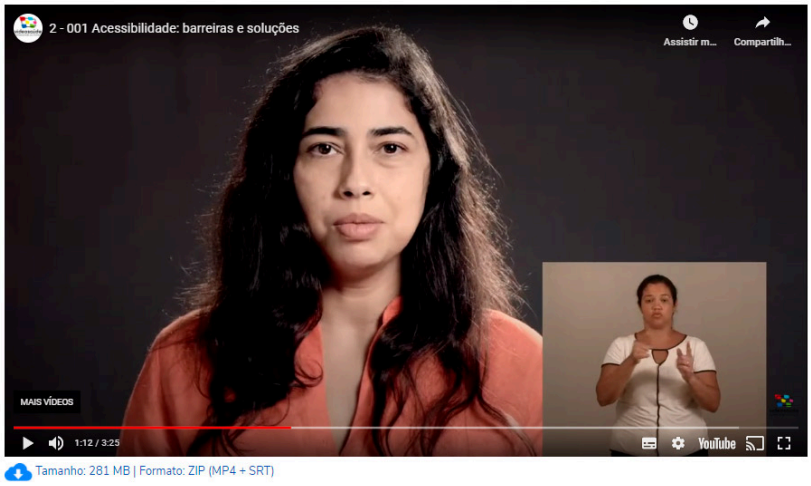
A posição e apresentação dos principais elementos de uma página, como cabeçalho e forma de navegação, podem ser alteradas quando utilizadas em telas de tamanhos diferentes, como em um aparelho celular.

- WCAG 2.1 – Critério de sucesso: 5.2.2. Páginas inteiras.

9. Inclua alternativas de imagem e mídia

Indique um local na página para disponibilizar alternativas textuais para imagens e vídeos. Exemplo: link para acessar a legenda de um vídeo.

- WCAG 2.1 – Critério de sucesso: 1.1.1 Conteúdo não textual

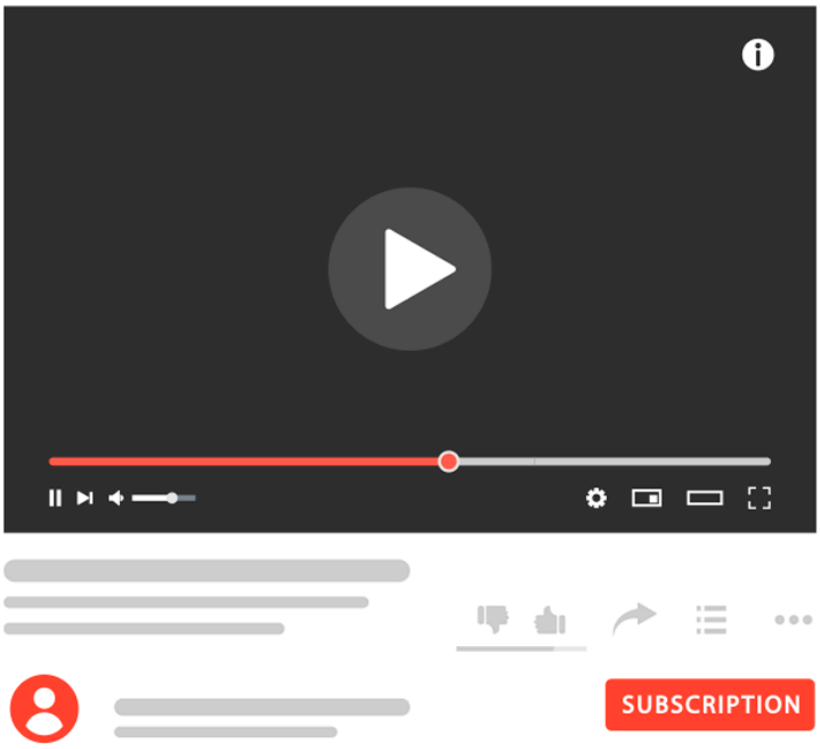


Exemplo de alternativa textual para fazer o download do vídeo.

10. Forneça controles para conteúdos que comecem automaticamente

O usuário deve ter condição de alterar o volúme, pausar, parar e caso necessário ocultar, toda mídia de reprodução automática do site.

- WCAG 2.1 – Critérios de sucesso: 1.4.2. Controle de áudio e 2.2.2. Colocar em pausa, parar, ocultar.

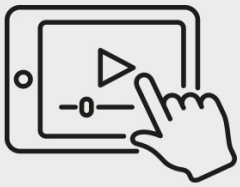


Exemplo de controles de conteúdo.

Escrevendo conteúdo acessível

Neste vídeo, vamos mostrar como desenvolver conteúdo para um ambiente web acessível.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



O **segundo conjunto de sete recomendações** tem como objetivo apresentar algumas recomendações básicas para ajudá-lo a escrever o conteúdo web que seja mais acessível para pessoas com deficiência, sendo voltado para o perfil profissional conteudista, responsável por criar a estrutura e garantir a legibilidade do conteúdo web.

1. Forneça títulos de página informativos e exclusivos

Em outras palavras, cada página da web criada deve possuir um título único e curto que descreva o conteúdo da página.

- WCAG 2.1 – Critério de sucesso: 2.4.2. Página com título.

2. Use títulos para transmitir significado e estrutura

Utilize títulos para agrupar parágrafos relacionados e descreva as seções de forma clara e objetiva.

- WCAG 2.1 – Critérios de sucesso: 2.4.6. Cabeçalhos e rótulos, 2.4.10. Cabeçalhos da seção e 1.3.1. Informações e relações.

3. Torne o texto do link significativo

Pessoas cegas que utilizam leitor de tela têm a opção de navegar somente pelos links de uma página. Nesses casos, o leitor lê em voz alta apenas a informação do texto do link, sem considerar outras informações da página. Por esse motivo, utilize informações relevantes sobre o destino do link, em vez de utilizar informações como 'clique aqui' ou 'leia mais'.

- WCAG 2.1 – Critérios de sucesso: 2.4.4. Finalidade do link em contexto e 2.4.9. Finalidade do link (apenas o link).

4. Escreva alternativas de texto significativas para imagens

Pessoas cegas que utilizam leitor de tela só terão acesso à informação transmitida por uma imagem, caso tenha sido fornecida uma alternativa textual significativa (texto alternativo).

- WCAG 2.1 – Critério de sucesso: 1.1.1. Conteúdo não textual.

5. Crie transcrições e legendas para multimídia

Quando se tratar de conteúdo no formato de áudio, como um “podcast”, deve-se fornecer uma transcrição. Quando se tratar de um conteúdo de audiovisual, como filmes de entretenimento, forneça também a legenda.

- WCAG 2.1 – Critérios de sucesso: 1.2.2. Legendas (pré-gravadas) e 1.2.3. Audiodescrição ou mídia alternativa (pré-gravada).

6. Forneça instruções claras

Todas as instruções e mensagens de erro devem ser fáceis de serem entendidas. Como exemplo, informe o formato de data a ser preenchido (XX/XX/XXXX).

- WCAG 2.1 – Critério de sucesso: 3.3.2. Rótulos ou instruções.

7. Mantenha o conteúdo claro e conciso

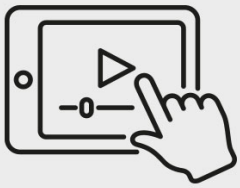
Escreva frases e parágrafos curtos e claros; evite usar palavras e frases complexas; forneça um glossário de termos que os leitores talvez não conheçam; disponibilize uma explicação para siglas; utilize imagens, ilustrações, vídeos, áudios e símbolos para ajudar a esclarecer o significado de determinada informação.

- WCAG 2.1 – Critérios de sucesso: 3.1.5. Nível de leitura, 3.1.3. Palavras incomuns e 3.1.4. Abreviaturas.

Desenvolvimento de código para acessibilidade

Descubra, neste vídeo, como deve ser desenvolvido o código para um ambiente web acessível.

Para assistir a um vídeo sobre o assunto, acesse a versão online deste conteúdo.



O **terceiro conjunto de nove recomendações** tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de conteúdo (código) web que seja mais acessível para pessoas com deficiência, sendo voltado para o perfil profissional desenvolvedor, responsável pela codificação semântica do conteúdo web.

1. Associe um rótulo a cada campo de entrada de um formulário

Utilize os atributos "for" e "id" no elemento label. Exemplo de código:

Html

- WCAG 2.1 – Critério de sucesso: 3.3.2. Rótulos ou instruções.

2. Inclua textos alternativos para imagens

Forneça um texto alternativo para todas as imagens informativas. Para imagens decorativas, use um texto alternativo vazio, alt="", ou inclua-as no CSS. Geralmente, as alternativas de texto são inseridas pelos conteudistas.

- WCAG 2.1 – Critério de sucesso: 1.1.1. Conteúdo não textual.

3. Identifique o idioma da página e as alterações de idioma

Indique o idioma principal de cada página usando o atributo lang do HTML, por exemplo. Use o atributo lang em elementos específicos quando o idioma do elemento for diferente do resto da página, conforme exemplo a seguir.

Html

- WCAG 2.1 – Critérios de sucesso: 3.1.1. Idioma da página e 3.1.2. Idioma das partes.

4. Use marcação para transmitir significado e estrutura

Utilize a marcação semântica correta do HTML para títulos, listas, tabelas etc. O HTML5 fornece elementos adicionais, como <nav> e

<aside>, para melhor estruturar seu conteúdo.

- WCAG 2.1 – Critério de sucesso: 1.3.1. Informações e relações.

5. Ajude os usuários a evitar e corrigir erros

Forneça instruções e mensagens de erro claras. Como exemplo, ajude os usuários a preencher um formulário em seu site.

- WCAG 2.1 – Critério de sucesso: 3.3.1. Identificação do erro.

6. Reflita a ordem de leitura visual na ordem do código

Certifique-se de que a ordem dos elementos no código corresponde à ordem lógica das informações apresentadas visualmente.

- WCAG 2.1 – Critério de sucesso: 1.3.2. Sequência com significado.

7. Escreva um código que se adapte à tecnologia do usuário

Use preferencialmente design responsivo para adaptar a tela a diferentes formatos de interface, como em aparelhos celulares ou tablets. Quando o tamanho da fonte for aumentado em pelo menos 200%, evite a rolagem horizontal e o corte de conteúdo.

- WCAG 2.1 – Critérios de sucesso: 1.4.4. Redimensionar texto e 3.2.4. Identificação consistente.

8. Certifique-se de que todos os elementos interativos sejam acessíveis pelo teclado

Use tabindex="0" para um elemento que normalmente não recebe o foco, como ou .

- WCAG 2.1 – Critérios de sucesso: 2.1.1. Teclado.

9. Evite CAPTCHA sempre que possível

Caso seja realmente necessário, forneça mais de duas maneiras de resolver os CAPTCHAs.

- WCAG 2.1 – Critérios de sucesso: 1.1.1. Conteúdo não textual.

Explore +

Para saber mais sobre os assuntos tratados neste conteúdo, leia:

- O documento **Orientações gerais sobre acessibilidade e inclusão para profissionais de comunicação**, de Marina Maria Ribeiro Gomes da Silva, da Fundação Oswaldo Cruz.
- Quatro fascículos da **Cartilha de Acessibilidade na Web**, da W3C, com as temáticas: Introdução sobre Acessibilidade na Web; Benefícios, Legislação e Diretrizes de Acessibilidade na Web; Conhecendo o Público-alvo da Acessibilidade na Web e Tornando o Conteúdo Web Acessível.
- O documento **Separação das recomendações de acessibilidade do eMAG por perfil profissional** baseada na experiência de acessibilização e criação de sites acessíveis na Fundação Oswaldo Cruz.
- O documento de apoio **Checklist de Acessibilidade** – **Manual para o Desenvolvedor**, desenvolvido pelo e-MAG – Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico.
- **O perfil dos jovens com deficiência no Brasil**, no site IBGE Educa-Jovens, na seção Conheça o Brasil.

Pesquise:

- O site **Acessibilidade Legal** reúne uma vasta coleção de textos técnicos e conceituais sobre o tema Acessibilidade, criado por Marco Antônio Queiroz.

Assista:

- Ao vídeo **Realidade aumentada em app pode dar autonomia a surdos em museus**, reportagem da TV Brasil (EBC), com uma entrevista sobre esse o projeto desenvolvido por jovens pesquisadores no Rio de Janeiro.
- Ao vídeo da campanha **E se fosse seu filho?**

Referências

ALVES, A. S.; SACRAMENTO, C. **Acessibilidade: barreiras e soluções**. Parte I, módulo 3. *In:* Curso acessibilidade e princípios dos SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, ICICT, CTIC, 2019. 25 p.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Consultado na internet em: 30 nov. 2020.

BRASIL. **Decreto n. 6.949 de 25 de agosto de 2009**. Promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo. Brasília, DF: Presidência da República, 2009. Consultado na internet em: 30 nov. 2020.

BRASIL. **Lei n. 13.146, de 6 de jul. de 2015**. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Brasília, DF: Presidência da República, 2015. Consultado na internet em: 30 nov. 2020.

BRASIL. **Decreto n. 5.296/04, de 2 de dezembro de 2004**. Regulamenta a Lei n. 10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e a Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 03 dez. 2004. Consultado na internet em: 30 nov. 2020.

COSTA, L. S. M. **Inclusão no curso médico**: Atenção Integral à Saúde das Pessoas com Deficiência. Rio de Janeiro: H. P. Comunicação, 2015.

GOVERNO ELETRÔNICO. **eMAG** – Modelo de acessibilidade em governo eletrônico. 2014. Consultado na internet em: 30 nov. 2020.

IBGE–EDUCA. **Conheça o Brasil** – População – Pessoas com Deficiência *In:* IBGE. Consultado na internet em: 30 nov. 2020.

LIMA, M. P. de. Compreensão psicossocial da vida de trabalho para pessoas com nanismo: entre a estigmatização e o reconhecimento. 2019. Tese (Doutorado em Psicologia Social) - Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. Consultado na internet em: 30 nov. 2020.

NCBI. World **Report on Disability 2011**. Enabling environments. *In:* NCBI. Consultado na internet em: 30 nov. 2020.

QUEIROZ, M. A. de. **Acessibilidade Web**: (X)HTML, CSS, Scripts e Usabilidade para Todos. *In:* Acessibilidade Legal. Consultado na internet em: 30 nov. 2020.

SASSAKI, R. K. **Inclusão**: Construindo uma sociedade para todos. 8. ed.

SASSAKI, R. K. **Inclusão**: Construindo uma sociedade para todos. 8. ed. Rio de Janeiro: WVA, 2010.

SASSAKI, R. K. **Terminologia sobre deficiência na era da inclusão**. *In:* VIVARTA, V. (Org.). Mídia e Deficiência. Brasília: Andi/Fundação Banco do Brasil, 2003. p. 160-165.

STORY, M. F.; MUELLER, J. L.; MACE, R. L. **The Universal Design File**: Designing for People of All Ages and Abilities. Revised Edition. *In:* ERIC. Publicado em meio eletrônico em: 1998.

THE CENTER FOR UNIVERSAL DESIGN. **The principles of universal design**: (Version 2.0). Raleigh, NC: NC State University, 1997.

WAI, WEB ACESSIBILITY INITIATIVE. 2020. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview**. Consultado na internet em: 30 nov. 2020.

W3C BRASIL. **Publicações do W3C Brasil**. 2011. Consultado na internet em: 30 nov. 2020.

Material para download

Clique no botão abaixo para fazer o download do conteúdo completo em formato PDF.

Download material

O que você achou do conteúdo?

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Relatar problema

'leia mais'. Essa recomendação atende aos critérios de sucesso: 2.4.4. Finalidade do link em contexto e 2.4.9. Finalidade do link (apenas o link) das WCAG 2.1

Considerações finais

Neste conteúdo, apresentamos os principais conceitos sobre acessibilidade e identificamos algumas barreiras de acessibilidade, tanto no ambiente físico como no ambiente web.

Para que a web seja realmente acessível, não basta que apenas seu conteúdo esteja disponível em formato acessível. Por isso, estudamos outros componentes que também exercem um papel fundamental para garantir a acessibilidade web.

Como pudemos aprender, o desenvolvimento de qualquer produto web depende de profissionais de diferentes perfis, assim, identificamos as responsabilidades pertinentes de cada membro da equipe, de modo a possibilitar a implementação de recursos de acessibilidade web em todas as principais etapas do ciclo de vida de um produto ou projeto. Também foram apresentados os principais padrões, as diretrizes e ferramentas automáticas para apoiar o processo de validação da acessibilidade web. Por fim, cabe dizer que a pandemia de covid-19, no ano de 2020, evidenciou a importância da web na vida de todas as pessoas. Assim, devemos garantir a acessibilidade web durante todo o processo de desenvolvimento de websites, aplicativos e outros produtos digitais.

Podcast

Ouça neste podcast, uma conversa sobre o tema acessibilidade à web, vamos falar sobre como tornar o conteúdo da web mais adequado para pessoas com deficiência.

Para ouvir o *áudio*, acesse a versão online deste conteúdo.

